

秦川

(+86) 19119326922 · qinchuan8@foxmail.com · 微信: 19119326922 · 男 · 1999 年 5 月 · CET-6
求职意向: 具身智能算法实习生 (VLA/机器人学习方向) · 随时到岗 · 可连续实习 6 个月以上

照片

主页信息

- 个人主页: <https://chuanqin8.github.io/>
- Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=17NMHvUAAAAJ> (引用 86, h-index 2, i10-index 2)
- GitHub: <https://github.com/chuanqin8>

教育背景

兰州大学 博士 (硕博连读) · 计算机应用技术 2021.09 – 2027.06 (预期)

哈尔滨工业大学 本科 · 船舶与海洋工程 2017.09 – 2021.06

项目经历

桌面物品自主收纳具身智能系统 (StarVLA · Franka 机械臂)

真机部署 · 空间泛化

- 项目场景: 面向桌面环境中目标物体的自主识别、抓取与收纳 (典型任务 “将魔方放入盒子”), 独立完成从数据采集、模型训练到真机部署的完整系统研发。
- 模型架构: 基于 StarVLA 框架构建视觉-语言-动作 (VLA) 模型——Qwen3-VL-4B 视觉语言骨干+逐层流匹配动作头, 端到端贯通场景理解与动作生成。
- 数据采集: 自研数据采集 SDK (AI 辅助开发), 遥操作同步记录多视角 RGB 图像、机械臂关节状态与末端执行器位姿, 构建魔方抓取演示数据集。
- 模型训练: 采用监督微调 (SFT) 对 VLA 模型进行后训练, 并引入 IWR 重要性加权技术对演示数据进行加权筛选, 提升小样本场景下策略的泛化能力。
- 真机部署: 策略在 Franka 机械臂真机上实时闭环推理, 在魔方与盒子任意位姿摆放下均能完成收纳任务, 展现出良好的空间泛化能力。

大模型智能体研究综述

Tsinghua Science and Technology 录用待刊

- 系统综述基于 LLM 的 AI Agent: 解构推理、感知、记忆、规划、行动、学习六大核心模块及其交互机制, 重点梳理从数字域到具身智能系统的应用谱系与技术挑战, 为下一代具身智能体研究提供路线图。

高效锐度感知优化: SAM-LA / SAM-L

IEEE/CAA JAS 小修 · NeurIPS 2026 在审

- 针对 SAM 优化器约 2 倍训练开销的问题, 提出 $O(1)$ 计算复杂度的平坦度度量——损失加速度 (LA) 与损失差 (Loss Gap), 并在梯度流框架下证明其可直接刻画优化轨迹上的损失景观锐度, 替代计算开销不可承受的 Hessian 类度量。
- 据此构建 SAM 与 SGD 自适应切换的优化器: 仅在参数穿越尖锐区域时启用 SAM, 平坦区域回退高效 SGD; 在 CIFAR / ImageNet 上以大幅降低的训练时间与计算开销取得与 SAM 相当或更优的泛化性能, 并给出收敛性理论分析。
- 面向具身智能 “以更低成本获得更强泛化” 的核心需求, 该系列方法可直接迁移至 VLA 模型后训练与真机策略微调, 缓解分布外场景的泛化瓶颈。

自适应梯度调制优化方法: GAF / AGR / FedAvg-AGA

Neural Networks 2023 · IEEE TCE 2025 · IEEE TNNLS 小修

- 提出梯度激活函数对梯度进行自适应非线性重塑: 放大微小梯度分量、约束过大梯度, 缓解梯度消失/爆炸与病态问题, 显著加速深层 LSTM 收敛; 谷歌学术引用 76 次, 代码开源。
- 揭示 SAM 梯度的统计特性 (小梯度分量更少、方差与范数更大) 及其逃离尖锐极值的机制, 提出自适应梯度重塑 (AGR) 渐进放大微小梯度分量, 可同时增益 SGD 与 SAM; Hessian 最大特征值与迹的分析证实优化器收敛至更平坦的极小值。
- 所提方法在大模型训练中验证有效: GPT-2 上以相同超参数对比 AdamW 基线, 训练损失降低 10.8%、测试损失降低 9.1%、困惑度 (PPL) 降低 14.1%, 达成 CCF-华为胡杨林基金结项验收指标, 为大模型及 VLA 模型的稳定高效后训练提供优化器层面支撑。
- 将梯度激活引入联邦学习客户端训练 (FedAvg-AGA / FedSAM-AGA), 缓解非独立同分布消费电子设备数据下的训练不稳定与过拟合问题, 提升联邦学习性能并提供收敛性分析。

微分方程诠释的神经网络结构设计

IEEE TETCI / TNNLS 在审 · PNAS 投稿中

- 将残差网络前向传播视为常微分方程的 Euler 离散, 建立 Adams-Bashforth 多步离散截断误差与网络训练损失的对应关系, 提出 “数值一致性是网络拟合能力与抑制退化问题的关键” 的理论判据, 并在 CIFAR10/100 与 ImageNet 上验证。
- 从采样定理视角提出 “近似采样” 与 “网络前向采样频率” 概念, 设计 Taylor k 步 (TLk) 连接替代残差连接; 实验表明满足近似采样并提高采样频率可稳定提升 ResNet 与 ViT 性能、平坦化损失景观。
- 进一步提出动力学系统-信息论-深度学习的 “三元对偶” 假设, 统一三类系统中的全局/局部误差规律, 为理解深度网络黑箱提供新框架。

- 以动力学系统视角统一理解神经网络，与机器人作为动力学系统的建模天然契合，为具身智能体的网络结构与控制动力学联合设计提供理论基础。

神经动力学优化与机器人／消费电子应用

CAAI TIT 大修 · IEEE TCYB 拒稿重投 · IEEE TFS / TCE 在审

- 提出模糊符号协同神经动力学（FSCNO）：符号动量实现高精度局部搜索，模糊控制器按种群多样性实时调度学习率以平衡全局探索；在软体机械臂与冗余刚性机械臂的运动控制实物实验中验证有效。
- 提出自调节抗扰神经动力学（STPAN）求解动态多线性四元数张量方程，在线辨识并自适应补偿扰动，完成冗余机械臂轨迹跟踪任务。
- 提出梯度范数惩罚的协同神经动力学优化（CNOGNP），以低开销梯度范数作为锐度代理高效定位平坦极小值，分类实验验证泛化能力提升。
- 提出量子启发协同神经动力学（QICNO）：量子隧穿式梯度变换局部搜索+动态吸引子与随机跳跃全局搜索，在 4 个交通流基准数据集上精度与收敛速度均优于主流优化算法，面向车载导航等消费电子场景。

基金项目

- 基于神经动力学的深度神经网络泛化研究——甘肃省高校研究生“创新之星”项目，1 万元，项目负责人（独立撰写项目申请书，独立承担全部研究工作）2025.10–2026.10
- 微分方程诠释的大模型泛化和鲁棒研究——CCF-华为胡杨林基金理论计算机科学专项，11 万元，主要参与人（独立撰写项目申请书、中期考核与结项材料，主导研究方案设计与实验验证）2024.10–2025.10
- 飞桨平台上微分方程诠释大模型的稳定性、收敛性及优化策略研究——CCF-百度松果基金，15 万元，主要参与人（独立撰写项目申请书，负责申请、中期考核、结项验收全流程管理）2023.08–2024.07
- 基于 MindSpore 的微分方程诠释的深度神经网络结构设计与优化器构建——CAAI-华为 MindSpore 学术奖励基金，9 万元，主要参与人（独立撰写项目申请书，参与核心算法设计与实验验证）2022.11–2023.11

专业技能

- 编程与工具：Python、PyTorch、Linux。
- AI 辅助研发：熟悉 vibe coding／vibe research 工作流，基于 AI 编程工具独立完成数据采集 SDK 等工程开发。
- 大模型与具身智能：熟悉 Transformer／VLM／VLA 架构（StarVLA、ACT、Diffusion Policy、OpenVLA 等），具备 SFT 后训练与 DeepSpeed 分布式训练经验。
- 机器人系统：Franka 机械臂真机部署、遥操作数据采集（自研数采 SDK）。

荣誉奖项

- 年会论文一等奖
- 学业奖学金一等奖
- 兰州大学优秀研究生

其他

- 半程马拉松完赛经历：2024 兰州马拉松（01:42:38）、2024 营山马拉松（01:53:39）

论文

- Chuan Qin and Long Jin, "A Survey of LLM-Based AI Agents," *Tsinghua Science and Technology*, in press, DOI: 10.26599/TST.2026.9010072.
- Chuan Qin, Liangming Chen, Zangtai Cai, Mei Liu, and Long Jin, "Long short-term memory with activation on gradient," *Neural Networks*, vol. 164, pp. 135–145, 2023.
- Chuan Qin, Mei Liu, and Long Jin, "Adaptive gradient activation for federated learning on consumer electronic devices," *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, vol. 71, no. 2, pp. 5489–5500, 2025.
- Chuan Qin, Liangming Chen, and Long Jin, "SAM-LA: Efficient sharpness-aware minimization training via loss acceleration," *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, minor revision.
- Chuan Qin, Liangming Chen, and Long Jin, "Adaptive gradient reshaping boosting generalization," *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, minor revision.
- Chuan Qin and Long Jin, "Anti-perturbation solution of dynamic multilinear quaternion tensor equations with application to manipulators," *CAAI Transactions on Intelligence Technology*, major revision.
- Chuan Qin and Long Jin, "Collaborative neurodynamic optimization with gradient norm penalty for generalization improvement," *IEEE Transactions on Cybernetics*, reject & resubmit.
- Chuan Qin and Long Jin, "Fuzzy sign-based collaborative neurodynamic optimization with application to robots," *IEEE Transactions on Fuzzy Systems*, under review.
- Chuan Qin, Liangming Chen, Yongji Guan, and Long Jin, "SAM-L: Dynamically balancing sharpness-awareness and efficiency with loss gap metric," *NeurIPS 2026*, under review.
- Chuan Qin, Jianfeng Lv, and Long Jin, "Quantum-inspired collaborative neurodynamic optimization for traffic flow prediction," *IEEE Transactions on Consumer Electronics*, under review.
- Chuan Qin, Liangming Chen, and Long Jin, "Consistency is key of fitting and degradation alleviating for deep neural networks," *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, under review.
- Chuan Qin, Mei Liu, and Long Jin, "Understanding residual neural networks from sampling theorem perspective," *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence*, under review.
- Chuan Qin, Long Jin, and Zhigang Zeng, "On ternary duality of dynamical systems, information theory, and deep learning," *PNAS*, submitted.

论文详细信息

A Survey of LLM-Based AI Agents

Tsinghua Science and Technology / 录用待刊

Chuan Qin, Long Jin

- 摘要:** 系统综述基于大模型的 AI 智能体：解构推理、感知、记忆、规划、行动、学习六大核心模块及其交互机制，梳理从数字域到具身系统的应用谱系，指出关键挑战与未来方向，为下一代大模型智能体研究提供路线图。

Long Short-Term Memory with Activation on Gradient

Neural Networks, 2023 / 谷歌学术引用: 76

Chuan Qin, Liangming Chen, Zangtai Cai, Mei Liu, Long Jin

- 摘要:** 将梯度激活（以专门设计的梯度激活函数修正梯度）应用于 LSTM 训练，并给出梯度激活超参数选取的经验准则。该方法缓解了梯度消失/爆炸与病态问题，加速了 LSTM 的收敛。
- 代码:** <https://github.com/LongJin-lab/ACT-In-NLP>

Adaptive Gradient Activation for Federated Learning on Consumer Electronic Devices

IEEE Transactions on Consumer Electronics, 2025 / 谷歌学术引用: 10

Chuan Qin, Mei Liu, Long Jin

- 摘要:** 提出 FedAvg-AGA 与 FedSAM-AGA，将自适应梯度激活引入消费电子设备的联邦学习客户端训练：缓解梯度消失/爆炸问题，帮助客户端模型在非独立同分布数据下逃离尖锐极值，提升联邦学习性能，并给出收敛性分析。

SAM-LA: Efficient Sharpness-Aware Minimization Training via Loss Acceleration

IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica / 小修

Chuan Qin, Liangming Chen, Long Jin

- 摘要:** 提出损失加速度（LA）——一种 $O(1)$ 计算复杂度的锐度度量，在梯度流框架下直接刻画优化轨迹上的损失景观锐度。基于 LA 构建 SAM-LA，在 SAM 与 SGD 之间自适应切换，以显著更低的训练时间与计算开销取得与 SAM 相当或更优的泛化性能，并给出收敛性分析。

Adaptive Gradient Reshaping Boosting Generalization

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems / 小修

Chuan Qin, Liangming Chen, Long Jin

- 摘要:** 发现 SAM 梯度相较 SGD 梯度包含更少的小分量、方差与范数显著更大，揭示其逃离尖锐极值的机制。据此提出自适应梯度重塑（AGR），渐进放大微小梯度分量，同时增强 SGD 与 SAM 逃离尖锐极值的能力；Hessian 迹与最大特征值分析以及损失景观可视化予以佐证，在 CIFAR 与 ImageNet 上验证有效。

Anti-Perturbation Solution of Dynamic Multilinear Quaternion Tensor Equations With Application to Manipulators

CAAI Transactions on Intelligence Technology / 大修

Chuan Qin, Long Jin

- 摘要:** 针对扰动下的动态多线性四元数张量方程，提出自调节抗扰神经动力学（STPAN）求解器：在线辨识扰动的时变形态并自适应补偿；理论上建立了收敛性与扰动估计能力，数值算例与冗余机械臂轨迹跟踪任务验证了实际价值。

Collaborative Neurodynamic Optimization with Gradient Norm Penalty for Generalization Improvement

IEEE Transactions on Cybernetics / 拒稿重投

Chuan Qin, Long Jin

- 摘要:** 提出梯度范数惩罚适应度函数的协同神经动力学优化（CNOGNP），以低开销梯度范数作为锐度代理高效寻找平坦极小值；理论分析与仿真验证了寻优能力，分类实验表明泛化性能优于对比算法。

Fuzzy Sign-Based Collaborative Neurodynamic Optimization With Application to Robots

IEEE Transactions on Fuzzy Systems / 在审

Chuan Qin, Long Jin

- 摘要:** 提出模糊符号协同神经动力学优化（FSCNO）：符号动量动力学实现精确局部搜索，模糊逻辑控制器根据实时种群多样性与优化进度自适应调节学习率以协调全局探索；高维基准测试及软体机器人、冗余刚性机器人的运动学控制（仿真与实物实验）验证了有效性。

SAM-L: Dynamically Balancing Sharpness-Awareness and Efficiency With Loss Gap Metric

NeurIPS 2026 / 在审

Chuan Qin, Liangming Chen, Yongji Guan, Long Jin

- 摘要:** 提出 SAM-L：依据损失差（一种近似梯度范数的 $O(1)$ 平坦度度量）在 SAM 与 SGD 之间动态切换，大幅减少 SAM 迭代次数从而降低计算开销，同时取得相当甚至更优的泛化性能；给出收敛性分析，并在 CIFAR 与 ImageNet 上完成评估。

Quantum-Inspired Collaborative Neurodynamic Optimization for Traffic Flow Prediction

IEEE Transactions on Consumer Electronics / 在审

Chuan Qin, Jianfeng Lv, Long Jin

- 摘要:** 提出量子启发协同神经动力学优化（QICNO）：局部搜索通过非线性梯度变换实现类似量子隧穿的效果，全局搜索由动态计算的吸引子与随机跳跃引导；在 4 个交通流基准数据集上结合多种预测模型，精度与收敛速度均优于主流优化算法。

Consistency Is Key of Fitting and Degradation Alleviating for Deep Neural Networks

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems / 在审

Chuan Qin, Liangming Chen, Long Jin

- **摘要:** 建立数值分析中“一致性”与神经网络性能的联系：将残差网络视为常微分方程的 1 步 Adams–Bashforth 离散，其截断误差对应网络损失，因此一致性是拟合能力与抑制退化问题的关键；在 CIFAR10、CIFAR100 与 ImageNet 上验证，并发现缺乏一致性的网络更易出现梯度消失／爆炸与特征振荡。
- **代码:** <https://github.com/LongJin-lab/consistency>

Understanding Residual Neural Networks From Sampling Theorem Perspective

IEEE Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence / 在审

Chuan Qin, Mei Liu, Long Jin

- **摘要:** 从采样定理视角解释残差连接与网络性能的关系：当网络离散满足近似采样时，提高网络前向采样频率可提升性能；据此设计 Taylor k 步（TLk）连接扩展残差连接。在 TLk 网络与视觉 Transformer 上的实验表明，满足近似采样可保证可训练性，提高采样频率则增强损失景观平坦度（与泛化相关）。

On Ternary Duality of Dynamical Systems, Information Theory, and Deep Learning

PNAS / 已投稿

Chuan Qin, Long Jin, Zhigang Zeng

- **摘要:** 提出动力学系统、信息论与深度学习的“三元对偶”假设：三者均在“以离散状态逼近连续精确解”的一致框架下运行；关于全局误差、最优间隔与局部误差效应的三个预测均被三类系统中的经验现象支持，为理解深度神经网络提供统一视角。